

11. naloga - Optimalno filtriranje

Žiga Šircelj
28222072

Uvod

Algoritem za sledenje s Kalmanovim filtrom je naslednji: na vsakem koraku n prvo izračunamo napoved (prediction)

$$\mathbf{x}_{n+1}^- = F_n \mathbf{x}_n^+ + \mathbf{c}_n, \quad (1)$$

$$P_{n+1}^- = F_n P_n^+ F_n^T + Q_n, \quad (2)$$

kjer je x vektor stanja napovedi, F prehodna matrika sistema, c kontrolni vektor in P^- in Q kovariančna matrika napovedi. Potem izračunamo ojačanje (gain) K in posodobitev (update)

$$K_{n+1} = P_{n+1}^- H_{n+1}^T (H_{n+1} P_{n+1}^- H_{n+1}^T + R_{n+1})^{-1}, \quad (3)$$

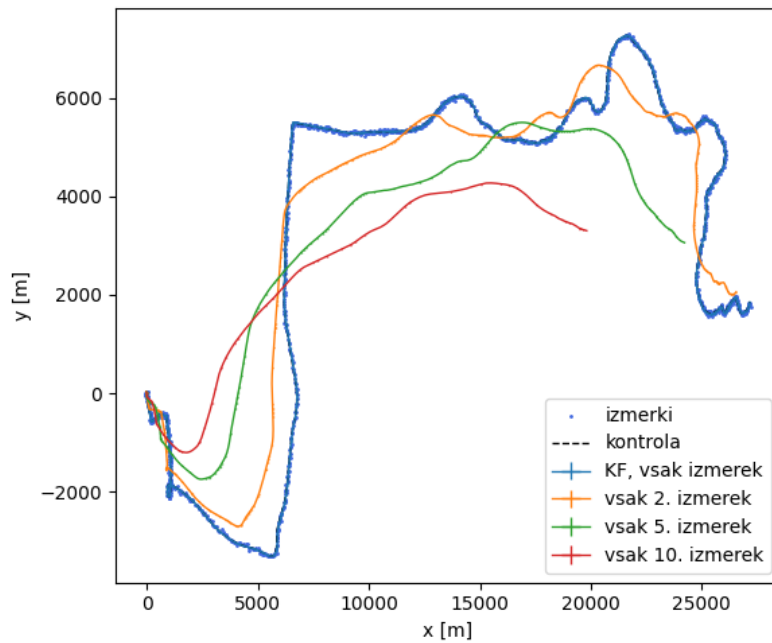
$$\mathbf{x}_{n+1}^+ = \mathbf{x}_{n+1}^- + K_{n+1}(\mathbf{z}_{n+1} - H_{n+1} \mathbf{x}_{n+1}^-), \quad (4)$$

$$P_{n+1}^+ = (I - K_{n+1} H_{n+1}) P_{n+1}^-, \quad (5)$$

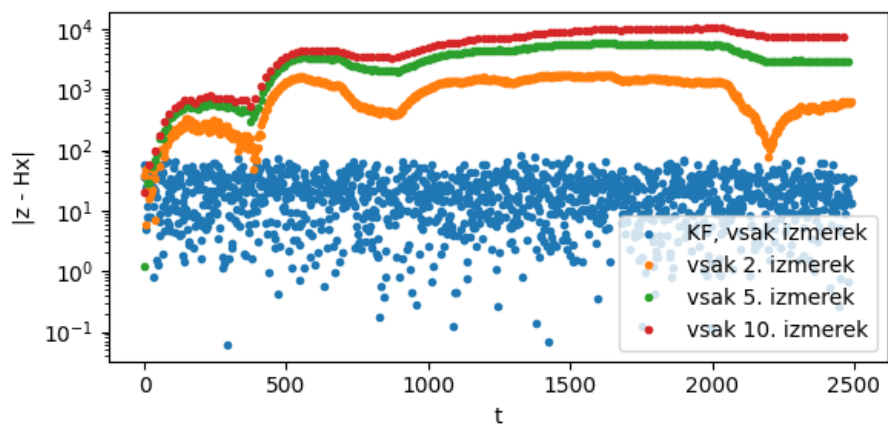
kjer je H okno, R kovariančna matrika šuma in $\mathbf{z}$ meritev.

1. podnaloga

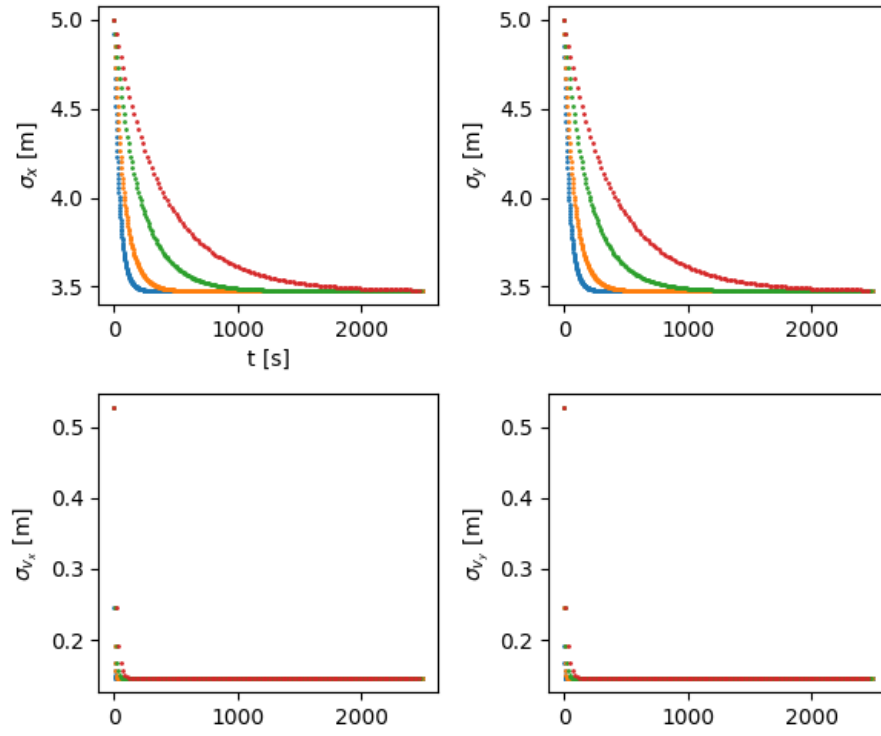
V datoteki `kalman_cartesian_data.dat` so zašumljeni GPS podatki o času, legi, hitrosti in pospešku vozila. Želimo rekonstruirati pot tako, da sledimo legi in hitrosti. Vektor stanja je $\mathbf{x} = (x, y, v_x, v_y)$, kontrolni vektor je $\mathbf{c} = (0, 0, a_x \Delta t, a_y \Delta t)$, prehodna matrika je $F = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & I_{2 \times 2} \Delta t \\ 0 & I_{2 \times 2} \end{pmatrix}$, okno je $H = I_{4 \times 4}$, kovariančna matrika šuma je $R = \text{diag}(\sigma_{xy}^2, \sigma_{xy}^2, \sigma_v^2, \sigma_v^2)$ in $Q = \text{diag}(0, 0, \sigma_a^2 \Delta t, \sigma_a^2 \Delta t)$. Podatki so $\Delta t = 1.783s$, $\sigma_{xy} = 25m$, $\sigma_v = 0.01|\mathbf{v}|$, navzdol omejeno na 1 km/h, in $\sigma_a = 0.05 \frac{m}{s^2}$. Na slikah 1, 2 in 3 je prikazan rezultat Kalmanovega filtra, če dobimo vsako meritev ali le vsako drugo, peto ali deseto meritev. Vidimo, da če vzamemo vsako meritev, dobimo zelo dobro ujemanje s kontrolo (praktično se ne vidi razlike), če pa spustimo že vsako drugo meritev, pa je sledenje bistveno slabše.



Slika 1: Sledenje legi za različna vzorčenja.



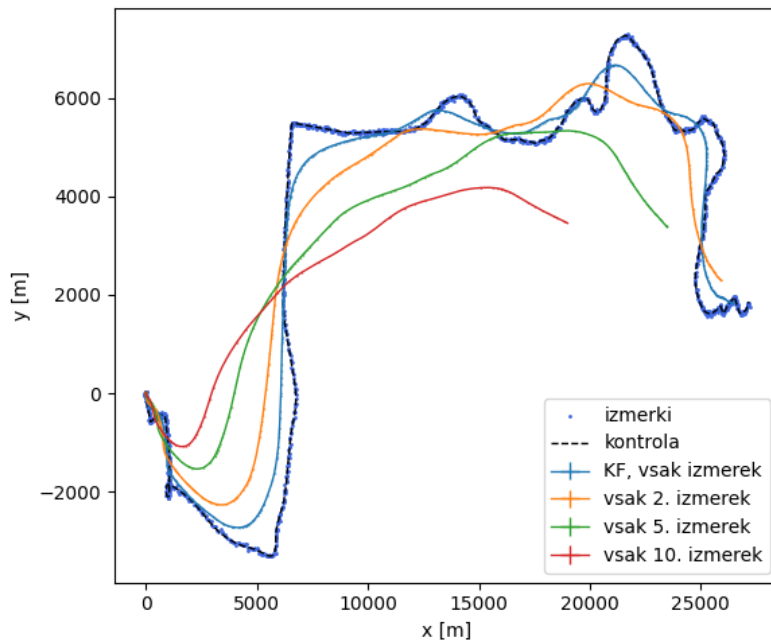
Slika 2: Residuali za različna vzorčenja.



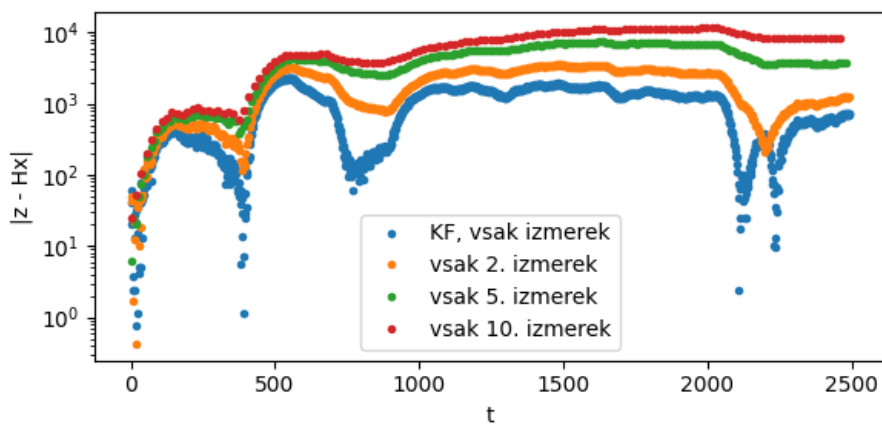
Slika 3: Napake (P^+) za različna vzorčenja.

2. podnaloga

S telefonom ne moremo dobiti podatkov o hitrosti, zato imamo na voljo le meritve lege in pospeška. To nam seveda zmanjša natančnost sledenja. Rezultati so na slikah 4 in 5. Vidimo, da je sledenje precej slabše, tudi če uporabimo vsako meritev.

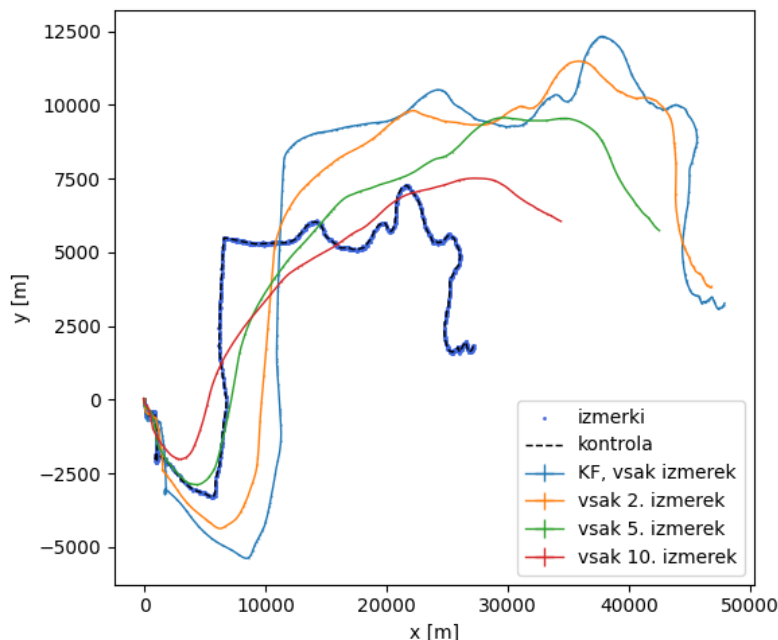


Slika 4: Sledenje legi, če nimamo podatkov o hitrosti, za različna vzorčenja.

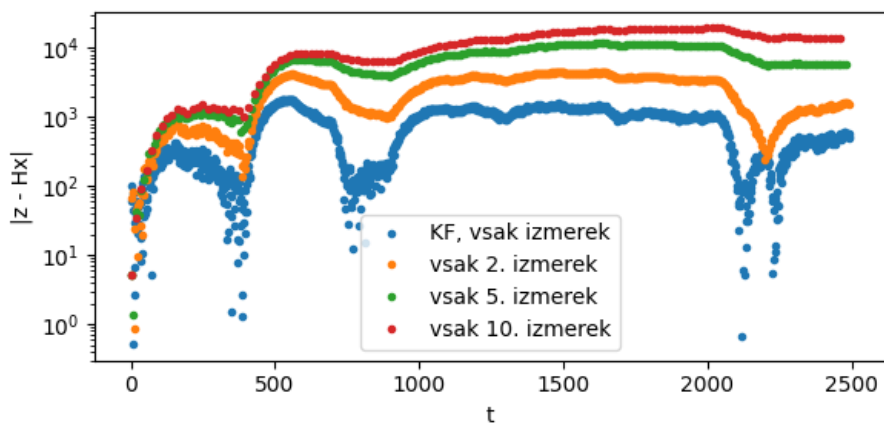


Slika 5: Residuali, če nimamo podatkov o hitrosti, za različna vzorčenja.

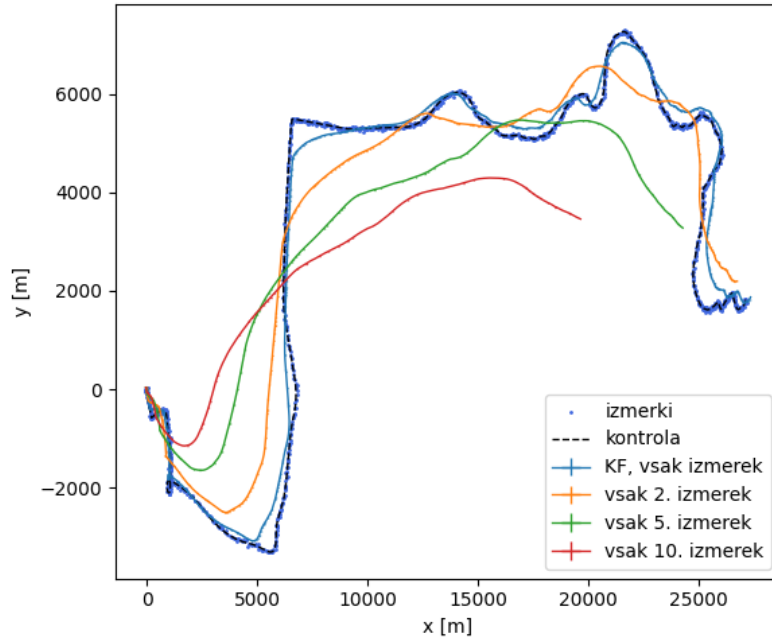
Če pa nimamo podatkov o legi, ampak le o hitrosti in pospešku, dobimo rezultat na slikah 6 in 7. Oblika trajektorije izgleda prava, vendar je narobe skalirana, verjetno zaradi moje ocene prvih dveh komponent vektorja $\mathbf{z}$ (meritev lege), ki sem ju ocenil kar kot $v\Delta t$. Skalirni faktor je nekje med 1.7 in 1.8, toda ne vem zakaj. na slikah 8 in 9 je reskalirano za faktor 1.75, da se bolje vidi ujemanje oblike. Vidimo, da je še kar sprejemljivo, če vzamemo vsako meritev.



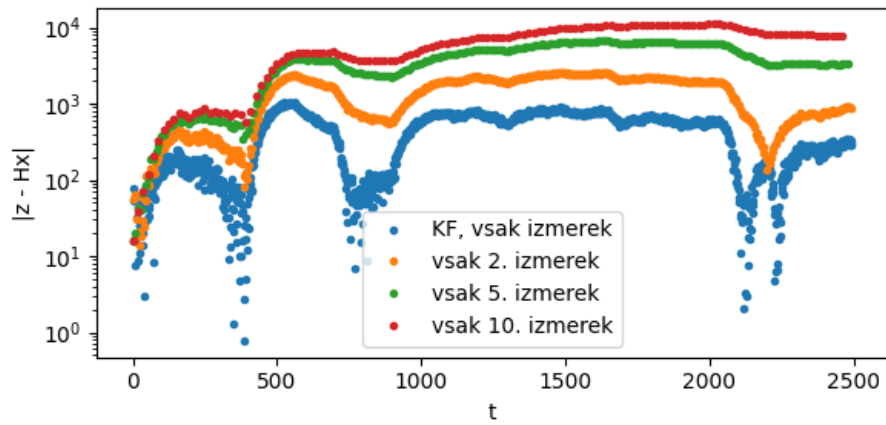
Slika 6: Sledenje legi, če nimamo podatkov o legi, za različna vzorčenja.



Slika 7: Residuali, če nimamo podatkov o legi, za različna vzorčenja.



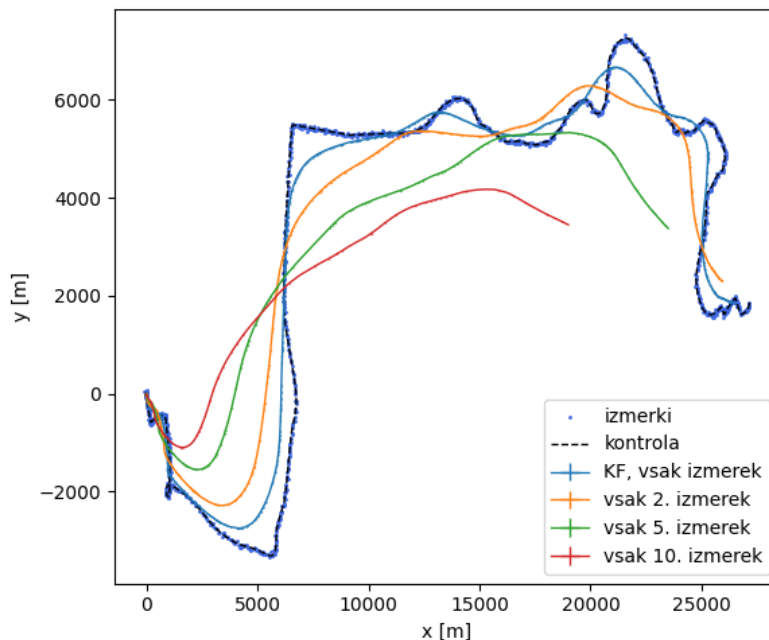
Slika 8: Sledenje legi, če nimamo podatkov o legi, za različna vzorčenja, reskalirano.



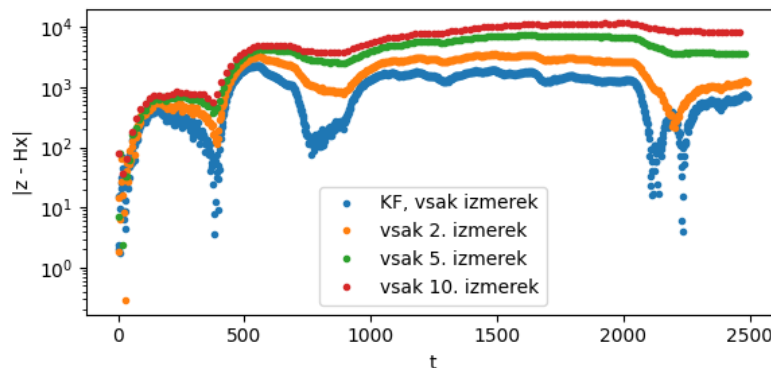
Slika 9: Residuali, če nimamo podatkov o legi, za različna vzorčenja, reskalirano.

3. podnaloga

Akcelometer (datoteka `kalman_relative_data.dat`) nam da relativne podatke o pospešku: tangencialno a_t in radialno a_r komponento. $\mathbf{c}$ moramo transformirati z ortogonalno transformacijo $B = \begin{pmatrix} I_{2 \times 2} & 0 \\ 0 & B^{vv} \end{pmatrix}$, kjer je matrika $B^{vv} = \frac{1}{\|\mathbf{v}\|} \begin{pmatrix} v_x & -v_y \\ v_y & v_x \end{pmatrix}$ odvisna od trenutne ocene hitrosti. Rezultat je na slikah 10 in 11. Trajektorije so praktično nerazločljive od tistih na sliki 4 (nisem se zmotil in vstavil isto sliko), kar je lahko napaka v uporabi Kalmanovega filtra ali pa je pač tako. Glede na to, da imata oba primera v meritvah enaki količini, le da je tokrat pospešek relativen, je možno, da je pač tako. Nisem pa uporabil drugega člena v izrazu za Q_n^{vv} , ker je pregrozen.



Slika 10: Sledenje legi, če nimamo podatkov o hitrosti in podatki o pospešku so relativni, za različna vzorčenja.



Slika 11: Residuali, če nimamo podatkov o hitrosti in podatki o pospešku so relativni, za različna vzorčenja.